Information Security Lab **Exercise Set 2**

2026 Prof. Kenny Paterson

K. T. Truong, S.-P. Merz, Y. Song

在本习题集中，我们将介绍 Schnorr 签名方案，由于其良好的代数性质，它自 2021 年 Taproot 升级以来被用于比特币。然后我们将说明：如果给出了签名过程中所用 nonce 的信息，就可以对该签名方案进行密钥恢复攻击。我们先展示一些基于已知 nonce 和重复 nonce 的简单攻击。接着，我们把"给定若干 nonce 的最高有效位、求私钥"的问题表述为隐藏数问题（Hidden Number Problem，HNP）的一个实例，再把它归约为讲课中见过的最近向量问题（Closest Vector Problem，CVP）的一个实例。这是格在密码分析中最重要的应用之一，也是如何用讲课中的工具攻击现实世界密码方案的一个好例子。

> **习题课的重点**：在习题课上，我们不会讲 Problem 1，只讲其中 Part 1.c 对 Schnorr 签名方案的描述。我们建议你自己完成 Problem 1，以便理解该方案背后的逻辑，而不必把公式当作理所当然。
>
> 对于 Problem 2，我们将着重于理解攻击所需的直觉，具体是 Part 2.a、2.c、2.d、2.f 和 2.g。我们基本会跳过计算，并强烈建议你自己完成这些计算。

Problem 1. 在整份习题集中，设 $\mathbb{G}$ 是一个素数阶 q 的循环群，生成元为 P，并假设在其中计算离散对数是困难的。我们将在椭圆曲线的点群上工作，因此对群运算采用加法记号：用 $[x]P$ 表示把 P 与自身相加 x 次得到的群元素。群的描述 $(\mathbb{G}, q, P)$ 是公开的。私钥是一个元素 $x \in \mathbb{Z}_q$，对应的公钥是 $X = [x]P \in \mathbb{G}$。

我们从一个交互式协议——*Schnorr 身份识别方案*（Schnorr's Identification Scheme）——开始：持有私钥 x 的证明者 $\mathcal{P}$ 想让只持有公钥 X 的验证者 $\mathcal{V}$ 相信，它知道 X 以 P 为底的离散对数，而不泄露关于 x 的任何其他信息。之后我们将应用一个变换把这个协议变成签名方案。该协议由以下三步交互组成：

证明者（Prover） $\mathcal{P}(P, X, x)$		**验证者（Verifier）** $\mathcal{V}(P, X)$
$k \leftarrow\!\!\$\ \mathbb{Z}_q$		
$R \leftarrow [k]P$		
	$\xrightarrow{R \text{ (commitment，承诺)}}$	
		$t \leftarrow\!\!\$\ \mathbb{Z}_q$
	$\xleftarrow{t \text{ (challenge，挑战)}}$	
$s \leftarrow k - xt \pmod q$		
	$\xrightarrow{s \text{ (response，响应)}}$	
		接受当且仅当 $[s]P + [t]X = R$

(a) 证明该协议是**完备的**（complete），即诚实的证明者总能说服验证者。

(b) 证明：如果证明者能在发送承诺 R **之前**预测验证者的挑战 t，那么它不知道私钥 x 也能算出一个合法的响应 s。

(c) 可以证明，这个协议对诚实遵循协议的验证者不泄露关于 x 的任何信息，并且一个不知道 x 的作弊证明者只能以 $1/q$ 的概率说服验证者。我们在这里不证明这些性质，但它们对我们将从该协议导出的签名方案的安全性至关重要。把这个协议转换成签名方案所需要的，是使它变成**非交互式的**。为此，我们使用 *Fiat–Shamir* **变换**。假设我们要对消息 m 签名，那么我们把验证者的随机挑战 t 替换为 $H(R \,\|\, m)$。这使得签名者可以在不与验证者交互的情况下诚实地生成挑战。得到的签名方案如下。

> **Schnorr 签名方案。**如上，设 $\mathbb{G}$ 是素数阶 q 的循环群，生成元为 P，并设 $H : \{0,1\}^* \to \mathbb{Z}_q$ 是一个哈希函数。Schnorr 签名方案定义如下：
>
> | | |
> |---|---|
> | **KeyGen** | 选取随机的 $x \in \mathbb{Z}_q$ 并计算 $X = [x]P$。公钥为 $pk = X$，私钥为 $sk = x$。 |
> | **Sign** | 要对消息 $m \in \{0,1\}^*$ 签名，选取随机 nonce $k \in \mathbb{Z}_q$ 并计算 $R = [k]P$。计算 $t = H(R \,\|\, m)$ 和 $s = k - xt \pmod q$。签名为 $\sigma = (s, t)$。 |
> | **Verify** | 要验证消息 m 上的签名 $\sigma = (s,t)$，计算 $R' = [s]P + [t]X$ 和 $t' = H(R' \,\|\, m)$。签名合法当且仅当 $t' = t$。 |

非形式化地论证：为什么这使得方案成为非交互式的，同时保留了原协议的安全性质。

(d) 证明：如果敌手知道对消息 m 签名时所用 nonce k 的值，那么它可以计算出私钥 x（除了可忽略的概率之外）。

(e) 证明：如果签名者用同一个 nonce k 对两条不同的消息 m_1 和 m_2 签名，那么敌手可以计算出私钥 x（假设不发生哈希碰撞）。

Problem 2. 我们现在说明：如果敌手知道 nonce k 的最高有效位，那么在看到足够多的签名后，它可以计算出私钥 x。为简单起见，我们分析假设 k 的 L 个最高有效位为零的情形。[1]设 $N = \lceil \log_2 q \rceil$ 为 q 的比特长度。那么我们可以写

$$k = 2^{N-L-1} + \varepsilon$$

其中 ε 是一个小的误差项，即 $|\varepsilon| \le 2^{N-L-1}$。接下来考虑签名等式：

$$s = k - xt \pmod q$$

它可以改写为

$$xt = k - s = 2^{N-L-1} - s + \varepsilon \pmod q.$$

令 $u = 2^{N-L-1} - s$，得到：

$$xt = u + \varepsilon \pmod q$$

[1]可以很容易地推广到 MSB 已知但不一定为零的情形。

其中 $|\varepsilon|$ 很小，且 t 和 u 已知。换句话说，u 是 xt 模 q 的一个"好的"近似。给定许多这样的近似来求 x 的问题称为**隐藏数问题**（Hidden Number Problem，HNP）。即：给定 n 个对 (t_i, u_i)，满足 $xt_i = u_i + \varepsilon_i \pmod{q}$ 且 $|\varepsilon_i|$ 很小，求 x。

我们的策略是把 HNP 归约为格中最近向量问题（CVP）的一个实例，其中目标向量由公开已知的值组成，而最近向量的最后一个坐标包含私钥 x。

(a) 考虑格 $\mathcal{L}_B$ 的如下基矩阵 B：

$$B = \begin{bmatrix} q & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & q & 0 \\ t_1 & t_2 & t_3 & \cdots & t_n & 1/2^{L+1} \end{bmatrix}$$

并设 $\underline{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n, 0)$。证明存在 $\mathcal{L}_B$ 中的向量 $\underline{v}$ 使得：

$$\|\underline{u} - \underline{v}\| < \sqrt{n+1} \cdot 2^{N-L-1}.$$

提示：令 $\underline{v} = (-\ell_1, -\ell_2, \ldots, -\ell_n, x) \cdot B$，其中每个 ℓ_i 是使得 $xt_i = u_i + \varepsilon_i + \ell_i q$（在 $\mathbb{Z}$ 上）成立的整数。

(b) 回忆讲课中的高斯启发式（Gaussian heuristic）：它断言，对于 n' 维的"随机"格 $\mathcal{L}$，有：

$$\lambda_1 \approx \sqrt{\frac{n'}{2\pi e}} \cdot \det(\mathcal{L})^{1/n'}.$$

计算 B 的行列式以及对应格的 λ_1 的期望值（在高斯启发式下）。

(c) 把 Part 2.a 中的距离 $\|\underline{u} - \underline{v}\|$ 与 Part 2.b 中 λ_1 的期望值作比较，说明 $\underline{u}$ 和 $\underline{v}$ 异常地接近。然后，观察 $\underline{v}$ 的最后一个坐标，解释在假设我们有一个求解格 $\mathcal{L}_B$ 的 CVP 的算法的情况下，如何恢复私钥 x。

提示：验证对足够大的 n，有 $\|\underline{u} - \underline{v}\| < \lambda_1(\mathcal{L}_B)/2$。使用近似 $x < q \approx 2^N$、$\sqrt{2\pi e} \approx 2^{2.05}$ 并取对数来处理可能会有帮助。

(d) 回忆在用 Kannan 嵌入（Kannan embedding）求解 CVP 的方法中，我们把格 B 扩充为：

$$B' = \begin{bmatrix} B & 0 \\ \underline{u} & M \end{bmatrix}.$$

这里 $\underline{u}$ 是 CVP 的目标输入向量。设 $\underline{v}$ 是该 CVP 问题的解。格 $\mathcal{L}' = \mathcal{L}_{B'}$ 中的最短向量预期具有 $(\underline{f}, M)$ 的形式，其中 $\underline{f} = \underline{u} - \underline{v}$。计算 $(\underline{f}, M) \in \mathcal{L}'$ 的范数的一个上界（作为 M 的函数）。

(e) 计算 B' 的行列式以及对应格的最短向量长度 λ_1' 的期望值（在高斯启发式下）。

(f) 把 Part 2.e 中 λ_1' 的估计与你在 Part 2.d 中得到的 $\|(\underline{f}, M)\|$ 的界作比较。这对于如何设置 M 才能确保 Kannan 嵌入方法在这种情况下成功求解 CVP 有什么启示?

(g) 考虑 $\underline{z} = (-t_1, -t_2, -t_3, \ldots, -t_n, q, 0) \cdot B' \in \mathcal{L}'$。计算 $\underline{z}$ 的范数，并把它与你在 Part 2.d 中得到的 $(\underline{f}, M)$ 的范数的界作比较，说明它通常大约小 $\sqrt{n+1}$ 倍（与 M 的选取无关）。

这道题说明 $\mathcal{L}'$ 含有异常短的向量，所以对于我们在这里构造的这类特定的格，求解 SVP 未必能直接给出原 CVP 的解。

另一方面，也许所需的解会出现在对 B' 做格基约化所得到的基的**其他位置**……